# Relatório de refatorações

Chatbot SecGrad | CInCoders | Sprint 3 | Revisão de 09/11/2026

## VERSÃO PARCIAL PARA REVISÃO - 2 DE 3 ITENS COMPROVADOS

O roteiro exige pelo menos três itens refatorados, cada um com ID, commit e V2 antes/depois. Este documento antecipa duas frentes com evidência preservada. Não está pronto para entrega final e não certifica a terceira refatoração ou o sistema atual sem regressões.

## 1. BACK-REF-01 | Victor | Duplicação de decisão

Local: backend/src/orchestration/fallback.service.ts, identificarSetor. Dois ifs adjacentes retornavam SecGrad. A duplicação fragmentava a manutenção do mesmo destino; uma alteração poderia atualizar só parte das palavras-chave. Categoria: Duplicated Code e integridade conceitual, sem atribuir violação de todos os princípios SOLID.

Escolha: pequena mudança com proteção da V2 e benefício claro de manutenção. Técnica: Consolidate Conditional Expression. Consolidam-se as cinco verificações com OR e um único retorno, preservando ordem, curto-circuito e prioridade dos ramos NEAP, pós-graduação e padrão.

```
Antes: if (A) return S; if (B) return S;
Depois: if (A || B) return S;
```

A e B são condições puras sobre a mesma string. Essa equivalência e a inspeção do diff sustentam a preservação; testes são evidência complementar. Assuntos mistos mantêm regras herdadas, não passam a representar requisitos novos.

| Evidência histórica | Antes | Depois |
|---|---|---|
| V2 congelada (4 arquivos) | 105/105 | 105/105 |
| Linhas - escopo original | 45/45 (100%) | 43/43 (100%) |
| Branches - escopo original | 53/53 (100%) | 51/51 (100%) |
| Linhas - escopo ampliado | 85/90 (94,44%) | 83/88 (94,31%) |
| Branches - escopo ampliado | 108/113 (95,57%) | 106/111 (95,49%) |

A redução dos denominadores explica a pequena queda percentual ampliada: permanecem cinco linhas e cinco entradas de branch descobertas. Não houve remoção de testes ou perda de cobertura de caminho antes exercitado. Não somar esta execução aos testes atuais.

Commit BACK-REF-01: f7a067f (diff completo antes/depois)

Baseline: 9d328dc. Evidências locais: docs/qualidade/BACK-REF-01-evidencias/antes e depois (execucao.json, estado-versao.json); relatório BACK-REF-01-relatorio.md. HTML completo: docs/testes/evidencias-backend/03_REFATORACAO/antes/coverage/index.html e depois/coverage/index.html.

# Validação vetorial com mais coesão

## 2. IA-REF-02 | Rafael | Extract Function

Local: ai-service/src/retriever.py, buscar_contexto. A função valida entradas, acessa coleção, verifica retorno, formata contexto e monta fontes. A integridade das listas/distâncias é uma responsabilidade distinguível. Categorias: Long Method, coesão e SRP; o problema é a mistura de razões de mudança, não apenas contar linhas.

Escolha: isolar uma responsabilidade já coberta e de baixo risco. Técnica: Extract Function, extraindo _validar_resultado_vetorial. O bloco permanece no mesmo ponto do fluxo, antes da formatação. A nova função é interna e não cria contrato público nem dependência entre testes e detalhe privado.

Antes: buscar_contexto contém o bloco que compara os tamanhos das listas e percorre as distâncias, rejeitando tipos inválidos e números não finitos. Depois: buscar_contexto chama a função interna que contém literalmente esse bloco. A validação de páginas permanece no lugar original.

Listas de comprimentos diferentes e distâncias inválidas continuam lançando InvalidSearchResult com as mesmas mensagens. Não se altera política de fallback, cálculo de distância, fonte ou tratamento HTTP. A extração não resolve todas as responsabilidades restantes do retriever.

| Evidência histórica | Antes | Depois |
|---|---|---|
| V2 congelada | 21/21 | 21/21 |
| Linhas | 91/95 (95,79%) | 93/97 (95,88%) |
| Branches | 41/42 (97,62%) | 41/42 (97,62%) |
| Regressões existentes | Não repetidas | 18/18 |

A definição e a chamada acrescentam linhas instrumentadas; o aumento percentual de linhas não é ganho de comportamento testado. O branch faltante continua existindo. A mesma V2 foi congelada em 55a852c antes da mudança; hashes nos dois manifestos permitem conferir a identidade da suíte.

Commit IA-REF-02: 8e2f8f6 (diff completo antes/depois)

Congelamento da V2: 55a852c

Antes: docs/testes/relatorios/us01-controlado/v2/execucao.json e html/index.html. Depois: docs/qualidade/IA-REF-02-evidencias/depois/execucao.json e html/index.html. Registro: IA-REF-02-divida.md e IA-REF-02-relatorio.md.

## Histórico não equivale à certificação da main atual

As duas frentes acima usam medições históricas controladas. Em 07/11, a IA teve 20 regressões e 21 testes V2 aprovados. As seis falhas correntes de URL do backend foram corrigidas em 08/11: suíte corrente 256/256, e2e 34 aprovados mais dois opt-in aprovados, lint/build aprovados. Dez chamadas HTTP com corpus real e geração mock foram verificadas separadamente. Isso não reescreve os números históricos nem certifica UI ou LLM real. Evidências: docs/testes/fechamento-backend-20261108/.

A ingestão agora avisa sobre páginas sem texto e possui dois testes novos. É correção de observabilidade/contrato de retorno, não terceira refatoração sem mudança de comportamento. Do mesmo modo, alterar URL padrão é mudança funcional e não substitui a terceira entrega.

# Fechamento e reflexão crítica

## 3. Terceiro item | Eric | Evidência pendente

Não há no material conferido evidência suficiente para registrar um terceiro item concluído. A modularização da interface e o ajuste do endereço do serviço não foram convertidos retrospectivamente em uma refatoração formal com resultados antes/depois. Não foram inventados ID, testes, métricas, autoria ou commit.

## O que Eric precisa entregar para substituir esta seção

1. ID ligado ao registro de dívida; local exato, categoria, consequência e justificativa da escolha.
2. Nome da técnica do catálogo e trecho antes/depois ou link do commit identificado.
3. V2 executada antes da alteração, com resultado, versão de produção e suíte identificadas. Se o trecho não tem teste, caracterizar primeiro o comportamento.
4. Mesma suíte após a refatoração, com logs e diferenças investigadas.
5. Explicação do que foi preservado e do que melhorou; confirmação pelo responsável.

Rafael substitui esta seção pelas evidências recebidas e mantém o limite total de três páginas, condensando as seções se necessário. Não anexar uma quarta página para contornar o limite. Ricardo continua responsável pela curadoria e pelo registro consolidado das dívidas conforme a divisão do grupo.

## Comparação: leitura humana, ferramentas e LLM

Na identificação registrada, a leitura do fluxo e o apoio de LLM localizaram responsabilidades misturadas no retriever e decisões com o mesmo retorno no fallback. O histórico não isola o que cada abordagem descobriu primeiro; portanto, não se afirma uma descoberta exclusiva da pessoa ou da LLM.

A inspeção dos trechos confirmou por que as mudanças são pequenas e preservam ordem/efeitos. Também impediu um falso enquadramento: adicionar avisos de páginas omitidas ou mudar configuração não é apenas refatorar. Esse é um julgamento de requisito e comportamento que cobertura sozinha não faz.

Vitest/coverage-v8 e coverage.py medem execução e branches; não diagnosticam SRP nem aprovam utilidade de extrações. Seus denominadores expõem que remoção de condicionais ou inclusão de função pode mudar percentuais sem perder/ganhar capacidade de teste. Não houve execução documentada de Sonar, jscpd ou analisador de smells; não se atribuem resultados a essas ferramentas.

O uso de LLM serve à proposta e ao registro, com revisão crítica dos responsáveis. Sugestões não comprovadas devem permanecer abertas ou ser descartadas com motivo. A comparação manual versus LLM permanece limitada pela falta de registro separado de autoria dos achados; o log consolidado de 09/11 distingue relatos e verificação independente e ainda requer conferência dos responsáveis.

## Condições para a versão final

Completar terceiro item, conferir links/hashes e revisar o registro de dívida técnica e log de identificação publicados no PR #35 e complementados em 09/11. Quatro páginas passaram a ter texto; EC22 segue sem extração. Ver docs/testes/validacao-pos-ocr-20261109/. A correção de URL BACK-COR-URL-01 não é terceira refatoração. Este PDF parcial pode ser versionado agora, mas não cumpre sozinho o mínimo de três itens.

Fontes: relatórios de BACK-REF-01/IA-REF-02 e seus manifestos; validação atual em docs/testes/validacao-ppcs/README.md. As evidências completas acompanham no repositório; não foram reexecutadas as suítes históricas para montar este documento.